

Avaliação da Lista 3 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Equivalência sob adição de derivada temporal total

Uso de notação apropriada: a notação central está adequada, com emprego funcional de L_1 , L_2 , q^i e das derivadas parciais. Há, contudo, pequena oscilação ao introduzir símbolos auxiliares para a diferença entre lagrangianas, o que poderia ser explicitado com mais cuidado para manter o padrão do texto-base.

Clareza de exposição e argumentação: a solução é bem encadeada e mostra de forma visível o cancelamento dos termos associados a dF/dt . Em comparação com o texto de aula, o argumento está um pouco mais compacto, mas preserva a lógica essencial.

Cálculos corretos passo a passo: o item está correto no essencial. A substituição de $L_2 = L_1 - dF/dt$ nas equações de Euler–Lagrange e a análise dos termos extras conduzem adequadamente à igualdade entre as equações de movimento.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item; apenas seria desejável explicitar de forma mais direta, como no texto-base, que F depende apenas das coordenadas generalizadas.

(b) Teorema inverso para lagrangianas equivalentes

Uso de notação apropriada: a notação é boa ao introduzir a diferença entre lagrangianas e a decomposição em termos lineares nas velocidades. Ainda assim, a definição do símbolo intermediário para essa diferença poderia ser mais nítida para evitar ambiguidade de sinal no resultado final.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento é organizado e mostra proximidade real com o texto de aula: há uso da ideia de equação polinomial nas derivadas e da identificação do campo conservativo associado a A_i . O encadeamento é bom e acima do mínimo esperado para uma resposta de lista.

Cálculos corretos passo a passo: a maior parte da demonstração está correta, incluindo a passagem para a forma

$$\psi = A_i \dot{q}^i + B$$

e a identificação de A_i como gradiente. No entanto, a conclusão final apresenta inconsistência de sinal: a relação obtida ao fim não coincide com a forma pedida no enunciado,

$$L_2 - L_1 = -\frac{dF}{dt}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há uma incorreção de sinal na conclusão final. Esse ponto é importante, pois o conteúdo da prova está essencialmente certo, mas o resultado final ficou com convenção oposta à do enunciado.

(c) Cálculo da hamiltoniana para $L = K - V$

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada, com uso correto de p_i , H , K e V . Há apenas alguma compactação excessiva em uma ou duas linhas intermediárias da manipulação algébrica.

Clareza de exposição e argumentação: o raciocínio está claro e vai direto ao ponto. Em comparação com o texto-base, a exposição é mais curta, mas permanece inteligível.

Cálculos corretos passo a passo: o item está correto no conteúdo matemático essencial. O estudante obtém corretamente os momentos conjugados e conclui que

$$H = K + V.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento observável neste item.

(d) Conservação temporal da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a notação está adequada e faz uso apropriado de $H = \dot{q}^i p_i - L$ e das equações de Euler-Lagrange.

Clareza de exposição e argumentação: a linha de raciocínio é correta e reconhecível, embora o fechamento do item pudesse ser mais explícito ao destacar, como no texto de aula, a identidade intermediária

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}.$$

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e levam à conclusão esperada: se L não depende explicitamente do tempo, então H é conservada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual grave. Apenas cabe observar que o final do item volta brevemente ao resultado $H = K + V$, o que desvia um pouco o foco do objetivo principal, que era a conservação temporal.